

Matematica - Clasa a 6-a

Capitol III: Numere intregi ($\mathbb{Z}$)

1. Ce sunt numerele intregi?

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots \}$$

$\mathbb{Z}$ contine numerele naturale SI negativele lor.

Exemple din viata reala:

- $-5^{\circ}\text{C} = 5$ grade sub zero
- $-200\text{m} = 200\text{m}$ sub nivelul marii
- -50 lei = datorie de 50 lei
- $+3 = 3$ etaje deasupra parterului

2. Axa numerelor intregi

Pe axa numerica numerele cresc de la stanga la dreapta.

Negativele sunt in stanga lui 0, pozitivele in dreapta.



3. Modulul unui numar intreg

Modulul lui a (notat $|a|$) = distanta de la 0 la a pe axa.

Modulul este INTOTDEAUNA pozitiv sau zero.

Regula:

$$|a| = a, \text{ daca } a \geq 0 \quad (\text{ex: } |7| = 7)$$

$$|a| = -a, \text{ daca } a < 0 \quad (\text{ex: } |-7| = 7)$$

Exemple:

$$|5| = 5$$

$$|-5| = 5$$

$$|0| = 0$$

$$|12| = 12$$

$$|-12| = 12$$

$$|-100| = 100$$

4. Compararea si ordonarea

Reguli simple:

- Orice numar negativ $< 0 <$ orice numar pozitiv.

Capitol III: Numere intregi (continuare)

5. Adunarea numerelor intregi

Cazul 1: Acelasi semn

Adunam modulele si pastram semnul.

$$(+5) + (+3) = +8 \quad (-5) + (-3) = -8$$

$$(-12) + (-7) = -19 \quad (+4) + (+9) = +13$$

Cazul 2: Semne diferite

Scadem modulele (mare - mic) si punem semnul celui cu modulul mai mare.

$$(+7) + (-3) = +4 \quad |-7| > |-3| :$$

$$(-7) + (+3) = -4 \quad \text{scadem } 7-3=4, \text{ semn } -$$

$$(+5) + (-5) = 0 \quad \text{module egale} \Rightarrow \text{rezultat } 0$$

$$(-15) + (+9) = -6 \quad 15-9=6, \text{ semn } - (|-15| > |9|)$$

! Proprietati:

- $a + b = b + a$ (comutativa)
- $a + 0 = a$ (element neutru)
- $a + (-a) = 0$ (opusul lui a)

6. Scaderea numerelor intregi

Regula de aur: scaderea = adunare cu opusul!

$$a - b = a + (-b)$$

Exemple:

$$(+8) - (+3) = (+8) + (-3) = +5$$

$$(+3) - (+8) = (+3) + (-8) = -5$$

$$(+5) - (-3) = (+5) + (+3) = +8 \quad (\text{minus-minus} = \text{plus!})$$

$$(-5) - (+3) = (-5) + (-3) = -8$$

$$(-5) - (-3) = (-5) + (+3) = -2$$

$$0 - (-7) = 0 + (+7) = +7$$

! - (-) = + si - (+) = -

Capitol III: Numere intregi (continuare)

7. Inmultirea numerelor intregi

Inmultim modulele, apoi aplicam regula semnelor:

$$(+) \times (+) = (+) \quad (+3) \times (+4) = +12$$

$$(-) \times (-) = (+) \quad (-3) \times (-4) = +12$$

$$(+) \times (-) = (-) \quad (+3) \times (-4) = -12$$

$$(-) \times (+) = (-) \quad (-3) \times (+4) = -12$$

Rezumat: semne egale $\Rightarrow (+)$ / semne diferite $\Rightarrow (-)$

Exemple cu mai multi factori:

$$(-2) \times (+3) \times (-5) = +30 \quad (2 \text{ factori negativi} \Rightarrow \text{pozitiv})$$

$$(-1) \times (+8) \times (-3) \times (-2) = -48 \quad (3 \text{ factori neg} \Rightarrow \text{negativ})$$

! Numar PAR de factori negativi $\Rightarrow (+)$

! Numar IMPAR de factori negativi $\Rightarrow (-)$

8. Impartirea numerelor intregi

Aceeasi regula a semnelor ca la inmultire.

$$(+12) \div (+3) = +4 \quad (-12) \div (-3) = +4$$

$$(+12) \div (-3) = -4 \quad (-12) \div (+3) = -4$$

! Impartirea la 0 este IMPOSIBILA.

! $0 \div a = 0$ (orice numar nenul imparte 0)

9. Puteri cu exponent natural

$$a^n = a \times a \times a \times \dots \times a \quad (n \text{ ori})$$

Regula semnelor la puteri:

Baza negativa la putere PARA $\Rightarrow$ rezultat POZITIV

Baza negativa la putere IMPARA $\Rightarrow$ rezultat NEGATIV

$$(-2)^2 = (-2) \times (-2) = +4 \quad (-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$$

$$(-3)^2 = +9 \quad (-3)^3 = -27$$

$$(-1)^2 = +1 \quad (-1)^3 = -1$$

$$(-5)^2 = +25 \quad (-10)^2 = +100$$

Capitol III: Numere intregi (continuare)

10. Ordinea efectuării operațiilor

Se respecta aceeași ordine ca la numere naturale:

1. Mai întâi PARANTEZELE $() \Rightarrow [] \Rightarrow \{ \}$
2. Apoi PUTERILE
3. Apoi ÎNMULTIRILE și ÎMPARTIRILE (stanga $\Rightarrow$ dreapta)
4. La final ADUNARILE și SCADERILE (stanga $\Rightarrow$ dreapta)

Exemple rezolvate pas cu pas:

ex 1: $(-3) \times 4 + (-2) \times (-5)$

$$= (-12) + (+10)$$

$$= -2$$

ex 2: $[(-8) + 3] \times (-2) - 10 \div (-5)$

$$= (-5) \times (-2) - 10 \div (-5) \quad (\text{paranteza mai întâi})$$

$$= (+10) - (-2) \quad (\times \text{ și } \div \text{ înainte de } -)$$

$$= (+10) + (+2) = 12$$

ex 3: $(-2)^2 - 3 \times (-4) + (-1)^3$

$$= 4 - 3 \times (-4) + (-1) \quad (\text{puteri mai întâi})$$

$$= 4 + 12 + (-1) \quad (\text{înmultire})$$

$$= 15$$

ex 4: $\{[(-5) + 3] \times (-4) - 8\} \div (-4)$

$$= \{(-2) \times (-4) - 8\} \div (-4) \quad (\text{paranteze rotunde})$$

$$= \{8 - 8\} \div (-4) \quad (\text{înmultire în } [...])$$

$$= 0 \div (-4) = 0$$

! Dacă înaintea parantezei e - (minus):

semnele din interior se SCHIMBA când elimini paranteza.

ex: $10 - (3 + 5 - 2) = 10 - 3 - 5 + 2 = 4$

Capitol III: Numere intregi (continuare)

11. Ecuatii in $\mathbb{Z}$

Ce este o ecuatie?

O ecuatie este o egalitate cu o necunoscuta (de obicei x).

Solutia = valoarea lui x care face egalitatea adevarata.

Reguli de rezolvare:

- Putem aduna/scadea acelasi nr. in ambii membri.
- Putem inmulti/imparti cu acelasi nr. nenul in ambii membri.
- La final verificam intotdeauna solutia!

Exemple rezolvate:

ex 1: $x + 5 = 3$

$x = 3 - 5 = -2$ verificare: $-2 + 5 = 3$ ✓

ex 2: $x - 7 = -12$

$x = -12 + 7 = -5$ verificare: $-5 - 7 = -12$ ✓

ex 3: $3x = -15$

$x = -15 / 3 = -5$ verificare: $3 \times (-5) = -15$ ✓

ex 4: $2x + 8 = -4$

$2x = -4 - 8 = -12$

$x = -12 / 2 = -6$ verificare: $2(-6) + 8 = -12 + 8 = -4$ ✓

ex 5: $3x - 5 = 2x + 7$

$3x - 2x = 7 + 5$ (mutam termenii)

$x = 12$ verificare: $3(12) - 5 = 31 = 2(12) + 7$ ✓

ex 6: $5(x - 3) = 2x + 6$

$5x - 15 = 2x + 6$ (deschidem paranteza)

$3x = 21$

$x = 7$ verificare: $5(7-3) = 20 = 2(7)+6$ ✓

Capitol III: Numere intregi (continuare)

12. Inecuatii in $\mathbb{Z}$

Ce este o inecuatie?

O inecuatie e o inegalitate cu o necunoscuta (x).

Foloseste semnele: $<$, $\leq$, $>$, $\geq$

Solutia este de obicei un set de valori (un interval).

Reguli de rezolvare:

- Putem aduna/scadea acelasi nr. - semnul se pastreaza.
- Inmultire/impartire cu nr. POZITIV - semnul se pastreaza.
- Inmultire/impartire cu nr. NEGATIV - semnul se INVERSEAZA!

Exemple rezolvate:

ex 1: $x + 3 > 7$

$$x > 7 - 3$$

$$x > 4 \quad (\text{solutia: orice intreg mai mare ca } 4: 5, 6, 7, \dots)$$

ex 2: $2x \leq -8$

$$x \leq -8 / 2$$

$$x \leq -4 \quad (\text{solutia: } \dots, -7, -6, -5, -4)$$

ex 3: $-3x < 12$

impartim cu $-3 \Rightarrow$ semnul se INVERSEAZA!

$$x > -4 \quad (\text{solutia: } -3, -2, -1, 0, 1, \dots)$$

ex 4: $3x - 5 \geq x + 3$

$$3x - x \{GE\} 3 + 5$$

$$2x \geq 8$$

$$x \geq 4 \quad (\text{solutia: } 4, 5, 6, 7, \dots)$$

ex 5: $-2x + 7 > 15$

$$-2x > 15 - 7$$

$$-2x > 8$$

$$x < -4 \quad (\text{impartim cu } -2 < 0 \Rightarrow \text{semn inversat!})$$

!Intotdeauna scrie cateva valori din solutie ca verificare.

Capitol III: Numere intregi (continuare)

13. Probleme rezolvate cu ecuatii

Problema 1:

Gandul la un numar. Il inmultesc cu 3 si adun 7. Obtin 1.

Care este numarul?

Rezolvare:

Fie numarul = x .

$$3x + 7 = 1$$

$$3x = 1 - 7 = -6$$

$$x = -2$$

$$\text{Verificare: } 3(-2) + 7 = -6 + 7 = 1 \quad \checkmark$$

Problema 2:

Suma a doua numere consecutive este -7. Gaseste numerele.

Rezolvare:

Fie numerele x si $x+1$.

$$x + (x+1) = -7$$

$$2x + 1 = -7$$

$$2x = -8 \Rightarrow x = -4$$

Numerele sunt -4 si -3.

$$\text{Verificare: } -4 + (-3) = -7 \quad \checkmark$$

Problema 3:

Un elev are o datorie de 50 lei. Primeste cate 15 lei

pe zi. Dupa cate zile va avea cel putin 10 lei?

Rezolvare:

Fie x = numarul de zile.

$$-50 + 15x \geq 10$$

$$15x \geq 60$$

$$x \geq 4$$

Dupa cel putin 4 zile va avea cel putin 10 lei.

$$\text{Verificare (x=4): } -50 + 60 = 10 \geq 10 \quad \checkmark$$

Problema 4:

Temperatura a scazut cu 3 grade pe ora. -7/8-

Capitol III - Rezumat - De retinut!

Modulul si compararea

- $|a|$ = distanta de la 0 la a (intotdeauna ≥ 0)
- Negativele sunt mai mici decat pozitivele
- $-7 < -3$ (module: $7 > 3$, deci -7 mai mic)

Adunare si scadere

- Acelasi semn: adunam module, pastram semnul
- Semne diferite: scadem module, semn la cel mai mare
- Scadere: $a - b = a + (-b)$ (minus-minus = plus)

Inmultire si impartire

- Semne egale $\Rightarrow$ rezultat (+)
- Semne diferite $\Rightarrow$ rezultat (-)
- Nr. par de factori negativi $\Rightarrow$ (+)

Puteri

- Baza negativa la putere para $\Rightarrow$ (+)
- Baza negativa la putere impara $\Rightarrow$ (-)
- $(-1)^n = +1$ (n par) sau -1 (n impar)

Ecuatii

- Mutam termenii cu x intr-o parte, restul in cealalta
- Inmultire/impartire cu acelasi nr. nenul in ambii membri
- Intotdeauna verificam solutia la final

Inecuatii

- Reguli similare cu ecuatiile
- La inmultire/impartire cu nr. NEGATIV $\Rightarrow$ semnul se inverseaza!
- Solutia este un sir de valori, nu un singur nr.

Matematica - Clasa a 6-a / Capitol III: Numere intregi ($\mathbb{Z}$)